

vor dem jeweiligen Berichtsjahr verstorben sind, wurden in der Prävalenzberechnung nicht berücksichtigt. Die Aufgreifkriterien beruhen auf ICD-10-BM-kodierten Diagnosen und aus dem stationären Bereich:

162 (Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung) wurde nicht aufgeführt, da sie sich sowohl im klinischen Bild (den für Schlaganfälle typischen neurologischen Ausfallerscheinungen) als auch durch den geringeren Grad der Beeinträchtigung und die meist folgenreiche Ausheilung vom Schlaganfall unterscheidet. Es wurden Fälle in allen Altersgruppen ohne Beschränkungen zur Prävalenzberechnung aufgenommen und dabei alle Personen der Versicherungsgesamtheit berücksichtigt. Die Kriterien wurden jeweils in allen Quartalen des Berichtsjahrs angelegt, wobei ausgehend von dem betrachteten Quartal jeweils 39 Quartale zurückgeführt wurde, um insgesamt einen Analysezeitraum von 40 Quartalen für 10-Jahres-Prävalenzen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Anzahl der erkrankten Personen und damit des Zählers der Prävalenzberechnung wurden

Es wurde für Schlaganfall adaptiert, um für jedes Berichtsjahr Krankheitshäufigkeiten für die gesamte Bevölkerung Deutschlands auf Ebene der 96 Raumordnungsregionen für Schlaganfall zu schätzen.

Bei der Hochrechnung der Prävalenzen werden aus Gründen der Modellstabilität einzelne Altersgruppen in breitere Altersklassen zusammengefasst, sodass nicht immer eine Prävalenz für jede 5-Jahres-Altersgruppe vorliegt. Um eine Stratifizierung auf dieser Detailebene zu ermöglichen, wird ein spezielles Verfahren zur Modellierung fehlender altersgruppenspezifischer Prävalenzen angewendet. Hierzu werden die geschlechtsspezifischen Prävalenzverläufe der AOK-Population entlang der 5-Jahres-Altersgruppen (Rohdaten) auf die (zusammengefassten) Altersklassen der Hochrechnung übertragen und anschließend die resultierenden Verläufe über eine Spline Regression geglättet (Verwendung eines B-Splines) [39]. Von der Glättung ausgeschlossen wurden jene Punktschätzer, die über das Morbiditätsadjustierungsverfahren spezifisch für eine 5-Jahres-Alters-

Health Monit. 2025;10(3):e13412. doi: 10.25566/13412
Tabelle 1: Aufgreifkriterien zur Definition der Prävalenz von Schlaganfall mit AOK-Routinedaten
1Stationäre Fälle (301 Abs.1 SGBV): Hauptdiagnose der vollumf. teilstationären, abgeschlossenen Fälle (Entlassungsdiagnosen)
vor dem jeweiligen Berichtsjahr verstorben sind, wurden in der Prävalenzberechnung nicht berücksichtigt. Die Aufgreifkriterien beruhen auf ICD-10-BM-kodierten Diagnosen und aus dem stationären Bereich: 162 (Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung) wurde nicht aufgenommen, da sie sich sowohl im klinischen Bild (den für Schlaganfälle typischen neurologischen Ausfallerscheinungen) als auch durch den geringeren Grad der Beeinträchtigung und die meist folgenreiche Ausheilung vom Schlaganfall unterscheidet. Es wurden Fälle in allen Altersgruppen ohne Beschränkungen zur Prävalenzberechnung aufgenommen und dabei alle Personen der Versicherungsgesamtheit berücksichtigt. Die Kri-

Es wurde für Schlaganfall adaptiert, um für jedes Berichtsjahr Krankheitshäufigkeiten für die gesamte Bevölkerung Deutschlands auf Ebene der 96 Raumordnungsregionen für Schlaganfall zu schätzen.
Bei der Hochrechnung der Prävalenzen werden aus Gründen der Modellstabilität einzelne Altersgruppen in breitere Altersklassen zusammengefasst, sodass nicht immer eine Prävalenz für jede 5-Jahres-Altersgruppe vorliegt. Um eine Stratifizierung auf dieser Detailebene zu ermöglichen, wird ein spezielles Verfahren zur Modellierung fehlender altersgruppenspezifischer Prävalenzen angewendet. Hierzu werden die geschlechtsspezifischen Prävalenzverläufe der AOK-Population entlang der 5-Jahres-Altersgruppen (Rohdaten) auf die (zusammengefassten) Altersklassen der Hochrechnung übertragen und anschließend die resultierenden Verläufe über eine Spline Regression geglättet (Verwendung eines B-Splines) [39]. Von der Glättung ausgeschlossen wurden jene Punktschätzer, die über das Morbiditätsadjustierungsverfahren

À l'intérieur du donjon se trouvent cinq niveaux habitables, avec quatre appartements carrés et quatre appartements dans les tours ronds par niveau. Entre les appartements, quatre couloirs venant des « quatre parties du monde » (découpées par les deux axes nord-sud et est-ouest) mènent à l'escalier à double révolution au centre. Le roi François I^{er}, dans un second temps, étend le château d'un quadrilatère et, abandonnant le canton [le quart] nord, installe ses appartements (plus vastes) dans l'aile nord. Une chapelle est construite dans l'aile occidentale, dont l'entrée ouvre plein est. Cette position de la chapelle est rare pour l'époque : si le roi avait voulu se placer en direction de Jérusalem, pour montrer qu'il est le détenteur du pouvoir spirituel dans son royaume, il se serait installé dans la partie est ; or, c'est là qu'il logea Charles-Quint en décembre 1539.

Pour les raisons énoncées plus haut, il est probable que l'escalier à double révolution [ou double vis] placé au centre de l'édifice soit de Léonard de Vinci ou, en tout cas, inspiré de ses croquis. Comme son nom l'indique, il comporte deux volées d'escaliers suivant un schéma de double hélice, à la manière des deux trunks enlacés qui représentent l'arbre de vie au Moyen Âge. Deux personnes qui empruntent chacune une volée de marches peuvent s'apercevoir par les ouvertures, mais ne peuvent se rencontrer. À chaque étage, l'escalier se déploie en quatre vestibules formant une croix. À son sommet, il donne accès à la grande terrasse qui fait le tour du donjon et offre une vue sur les cheminées monumentales. Cet escalier est surmonté d'une tour-lanterne bien reconnaissable de l'extérieur, évoquant le clocher d'une chapelle.

indiquent que ce premier projet fut abandonné alors que les fosses d'aisance du donjon étaient presque achevées75 Cette symétrie nonstricte aurait été abandonnée dans le cadre de l'ajout des ailes et de l'entrée76

À l'intérieur du donjon se trouvent cinq niveaux habitables, avec quatre appartements carrés et quatre appartements dans les tours ronds par niveau. Entre les appartements, quatre couloirs venant des quatre parties du monde (découpées par les deux axes nord-sud et est-ouest) mènent à l'escalier à double révolution au centre. Le roi François I^{er}, dans un second temps, étend le château d'un quadrilatère et, abandonnant le canton [le quart] nord, installe ses appartements (plus vastes) dans l'aile nord. Une chapelle est construite dans l'aile occidentale, dont l'entrée ouvre plein est. Cette position de la chapelle est rare pour l'époque : si le roi avait voulu se placer en direction de Jérusalem, pour montrer qu'il est le détenteur du pouvoir spirituel dans son royaume, il se serait installé dans la partie est ; or, c'est là qu'il logea Charles-Quint en décembre 1539.

Pour les raisons énoncées plus haut, il est probable que l'escalier à double révolution [ou double vis] placé au centre de l'édifice soit de Léonard de Vinci ou, en tout cas, inspiré de ses croquis. Comme son nom l'indique, il comporte deux volées d'escaliers suivant un schéma de double hélice, à la manière des deux trunks enlacés qui représentent l'arbre de vie au Moyen Âge. Deux personnes qui empruntent chacune une volée de marches peuvent s'apercevoir par les ouvertures, mais ne peuvent se rencontrer. À chaque étage, l'escalier se déploie en quatre vestibules formant une croix. À son sommet, il donne accès à la grande terrasse qui fait le tour du donjon et offre une vue sur les cheminées monumentales. Cet escalier est surmonté d'une tour-lanterne bien reconnaissable de l'extérieur, évoquant le clocher d'une chapelle.

Le deuxième étage est également remarquable par ses quatre salles voûtées, qui conservent encore quelques traces de l'ur et des peintures dont elles étaient revêtues au XVIII^e siècle. Ces voûtes comportent chacune quatre-vingts caissons sculptés qui alternent les symboles royaux : salomannaires parfois ornées de semis de flammes en forme de lys, et monogramme F couronné, accompagné d'une cordelette nouée représentant des 8 formés par le noeud en lacs d'amour, emblème de sa mère, Louise de Savoie. Certains monogrammes de l'escalier à hauteur des terrasses sont

备等资源受限平台的实际部署仍面临重大挑战。

针对资源受限条件下高精度实时识别的技术难题，本文基于YOLOv8n基线模型，通过引入StarNet, SlimNeck和SADH设计了轻量化复合干扰信号识别网络YOLO-S³，实现了在低SNR条件下对复合干扰信号的实时识别。为验证YOLO-S³的网络性能，本文基于信号建模仿真技术和短时傅里叶变换，构建了复合干扰信号图像数据集并开展了相关实验。实验结果表明，YOLO-S³相较于其他主流网络具有最轻量化的网络设计，且在SNR≥0 dB时平均识别精度高达99.5%。当SNR下降至-10 dB时，该网络仍可保持95.5%的平均识别精度。这表明在低SNR条件下，YOLO-S³仍能有效提取复合干扰信号的实时特征，并克服高斯白噪声产生的影响。上述复合干扰信号识别的技术路线如图1所示。

2 信号模型

2.1 线性调频信号建模

线性调频(Linear Frequency Modulation, LFM)信号具有高分辨率、大时宽带宽积以及强抗干扰能力，这些优势使其在雷达、声呐等探测系统中获得广泛应用。因此，本文采用LFM信号作为雷达的发射波形，其时域表达式如式(1)所示。

$$S_{LFM}(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T_{LFM}}\right) \exp\left[j2\pi\left(f_0 t + \frac{1}{2}kt^2\right)\right] \quad (1)$$

Jamming, DFTJ), 间歇采样转发干扰(Intermittent Sampling Repeater Jamming, ISRJ)以及噪声乘积干扰(Noise Product Jamming, NPJ), 每种干扰信号的原理如下。

(1) DFTJ通过生成大量虚假目标信号，降低雷达对真实目标检测能力，其时域表达式如式(3)所示。

$$J_{DFTJ}(t) = \sum_{m=1}^{M_f} A_m \cdot S_{LFM}(t - t_0 - \tau_m) \quad (3)$$

其中， M_f 表示转发次数，即生成虚假目标的数量。 A_m 表示第 m 次转发时干扰信号的幅度， t_0 和 τ_m 分别表示真实目标回波信号的时间延迟以及干扰机第 m 次转发干扰信号时引入的额外时间延迟。

(2) ISRJ通过间歇性地采样雷达信号并对其进行转发，生成多个虚假目标，其时域表达式如式(4)所示。

$$J_{ISRJ}(t) = \sum_{p=1}^P \sum_{q=0}^{Q-1} \text{rect}\left(\frac{t - T_L/2 - qT_w - pT_L}{T_L}\right) \cdot S_{LFM}(t - pT_L) \quad (4)$$

其中， P 表示转发次数， Q 表示干扰切片数量， T_L 表示干扰切片宽度， T_w 表示采样间隔。

(3) NPJ通过将截获的雷达信号与本地噪声相乘后转发，使噪声能量高度匹配雷达信号带宽，实现高效压制和欺骗，其时域表达式如式(5)所示。

2 信号模型

$$S_{LFM}(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T_{LFM}}\right) \exp\left[j2\pi\left(f_0 t + \frac{1}{2}kt^2\right)\right] \quad (1)$$

2.1 线性调频信号建模

线性调频(Linear Frequency Modulation, LFM)信号具有高分辨率、大时宽带宽积以及强抗干扰能力，这些优势使其在雷达、声呐等探测系统中获得广泛应用。因此，本文采用 LFM 信号作为雷达的发射波形，其时域表达式如式(1)所示。

其中， A 表示信号幅度， f 表示中心频率， $k = B/T_{LFM}$ 表示调频斜率， T_{LFM} 和 B 分别表示时宽和带宽。 $\text{rect}(t/T_{LFM})$ 表示矩形脉冲函数，如式(2)所示。

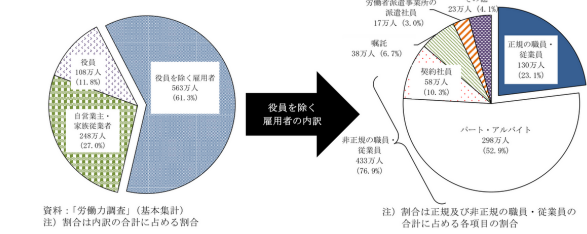
$$\text{rect}\left(\frac{t}{T_{LFM}}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{T_{LFM}}{2} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

2.2 典型干扰信号建模

数字孪生存储技术的不断发展成熟使得各类的干扰手段层出不穷。本文构建了 3 种典型的干扰信号，包括间歇采样转发干扰(Intermittent Sampling Repeater Jamming, ISRJ)以及噪声乘积干扰(Noise Product Jamming, NPJ), 每种干扰信号的原理如下：(1) DFTJ 通过生成大量虚假目标信号，降低雷达对真实目标检测能力，其时域表达式如式(3)所示。

2024年の65歳以上の就業者を従業員上の地位別にみると、役員を除く雇用者が563万人で65歳以上の就業者の61.3%、自営業主・家族従業者が248万人で同27.0%、会社などの役員が108万人で同11.8%となっています。さらに65歳以上の就業者のうち役員を除く雇用者を雇用形態別にみると、正規の職員・従業員が130万人で23.1%、非正規の職員・従業員が433万人で76.9%を占めており、うちパート・アルバイトが298万人で52.9%となっています。(図8)

図8 65歳以上の従業員上の地位別就業者及び雇用形態別役員を除く雇用者の内訳(2024年)



65 歳以上の役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は 76.9%
2024 年の 65 歳以上の就業者を従業員上の地位別にみると、役員を除く雇用者が 563 万人で 65 歳以上の就業者の 61.3%、自営業主・家族従業者が 248 万人で同 27.0%、会社などの役員が 108 万人で同 11.8% となっています。さらに 65 歳以上の就業者のうち役員を除く雇用者を雇用形態別にみると、正規の職員・従業員が 130 万人で 23.1%、非正規の職員・従業員が 433 万人で 76.9% を占めており、うちパート・アルバイトが 298 万人で 52.9% となっています。(図8)

図8 65歳以上の従業員上の地位別就業者及び雇用形態別役員を除く雇用者の内訳(2024年)

